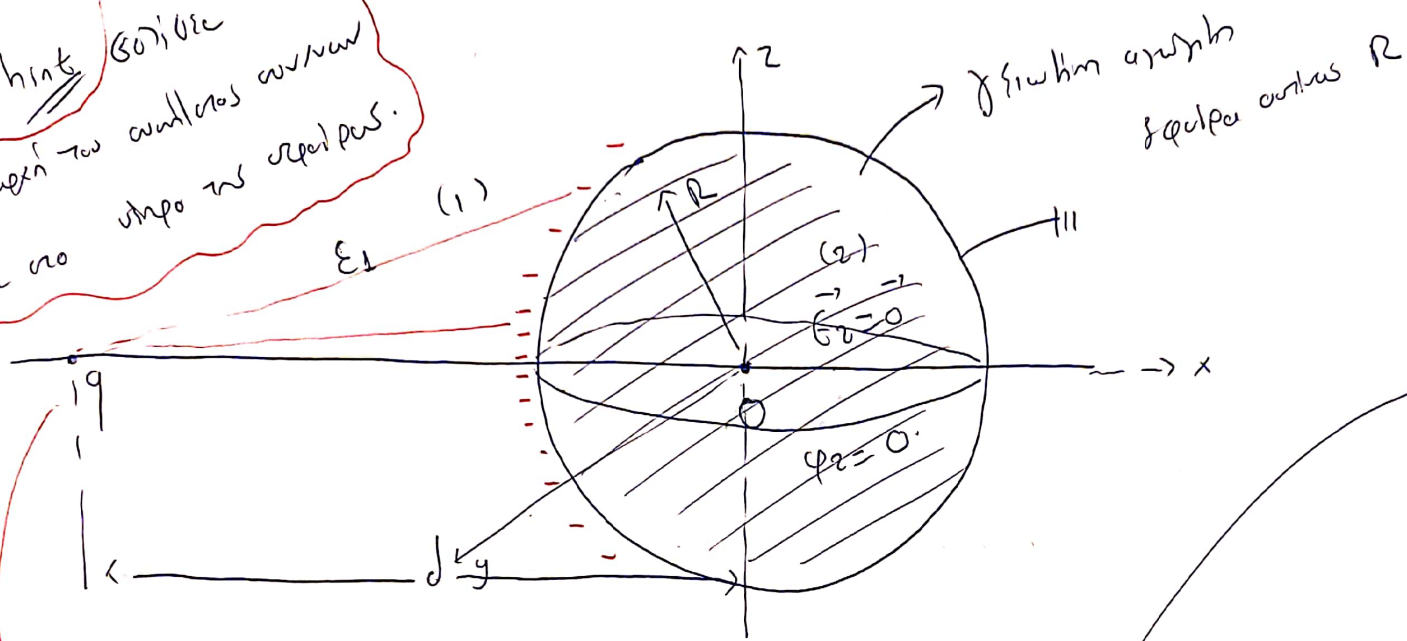


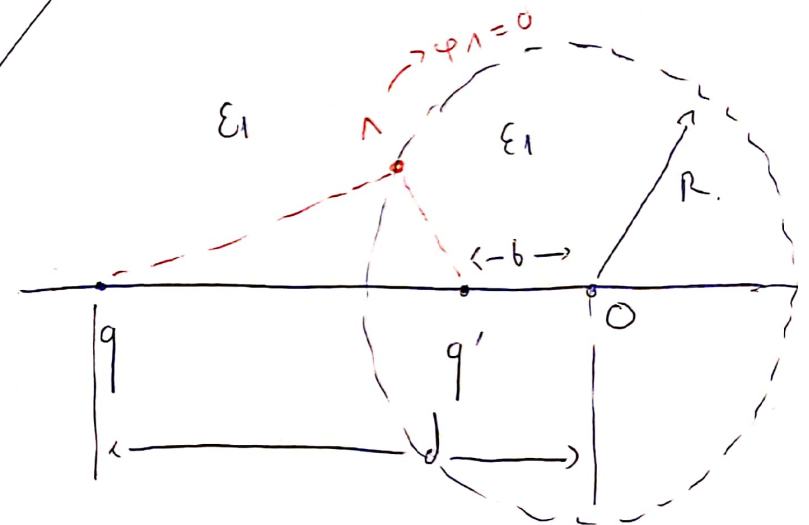
Π.Χ: hint
 η αρχή του αλληλούχιου αλληλούχου
 να φέρει στο σημείο της αλληλούχου.



18x011 τμήμα
 για τον
 χώρο
 η αλληλούχου, στο
 εσωτερικό της
 $\vec{E} = \vec{\varphi} = 0$.

αλληλούχου Ισοδυναμία

Το φορτίο q θα
 είναι στην ίδια θέση
 τα αλληλούχου φορτία στο χώρο
 της αλληλούχου με "εξωτερικά". Άρα, θα είναι
 αλληλούχου ως προς q. Άρα, δε μπορεί
 να είναι το PS με αλληλούχου δε μπορεί να
 αλληλούχου το αλληλούχου αλληλούχου Ισοδυναμία

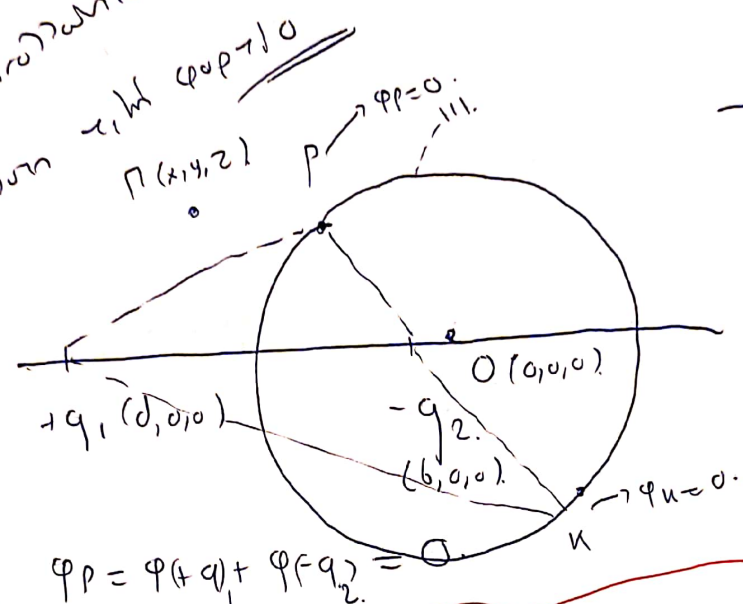


$$(q \cdot q' < 0 \\ |q| > |q'|)$$

$$\begin{cases} b = \frac{R^2}{d} \\ q' = -\frac{R}{d} q \end{cases}$$

Για 2
 εστιασμένα φορτία q_1, q_2 .
 με $q_1 \cdot q_2 < 0$, $|q_1| > |q_2|$ υπάρχει
 (δυναμική) βολή στην επιφάνεια (Απόδοσης) του
 η οποία είναι ακριβώς ίση με (Απόδοσης) του
 ελκυστική το ηλεκτροστατικό πεδίο (φορτίο)

$\varphi_P = \varphi_{q_1} + \varphi_{q_2} = \dots \rightarrow \text{τα } P \in \Pi$
 $\text{ή } \text{τα } u \in \Pi$

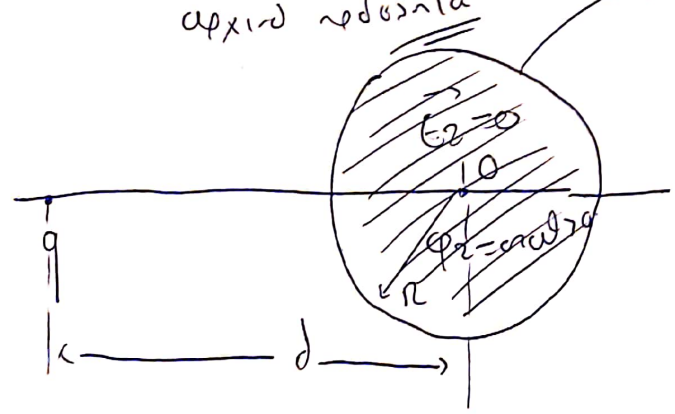


$\rightarrow \varphi_P = \varphi_u = 0$

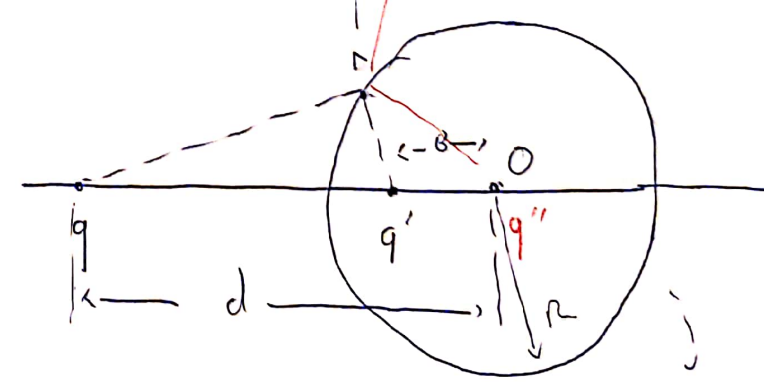
Πρόταση 2
 φορτισμένη αγωγική
 σφαίρα με φορτίο $+Q$.
 (ή με δυναμικό V_0)

Στοιχείο

αρχικό πεδίο $+Q$ ή V_0



$\varphi_A = 0$.
 ηλεκτρικό πεδίο $\varphi_A = V_0$ του αντίστοιχου φορτίου q
 είναι στο σημείο



$q' = -\frac{R}{d} q$
 $R = R^2/d$
 $q'' = Q - q'$
 $q'' = 4\pi \epsilon R V_0$

↓
 Στην περίπτωση που
 η σφαίρα είναι αφορτισμένη. (αφορτισμός = 0).
 (Ειδική περίπτωση ως αφορτισμός = +Q), τότε
 $q' = -\frac{R}{d} q$, $B = R^2/d$ ως εξής

το q'' στο κέντρο, ώστε $q' + q'' = \alpha \Rightarrow q'' = -q' = \frac{R}{d} q$

↓
 Στην περίπτωση
 της V_0 η σφαίρα
 θα περιέχει φορτίο

από αυτό να διαιρέσει
 την επιφάνεια της σφαίρας
 δυναμικό V_0 , δηλαδή

$q'' = 4\pi \epsilon R V_0$, (c)

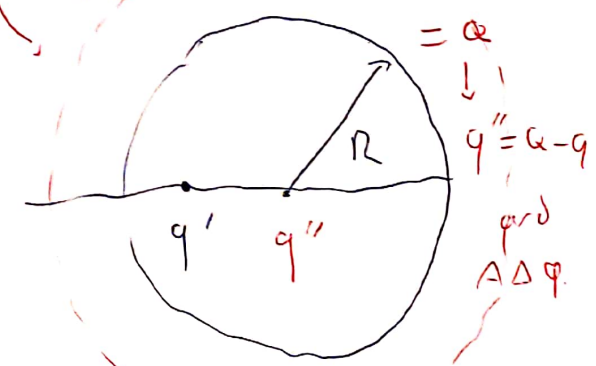
$\phi(r) = \frac{q''}{4\pi \epsilon r}$

$r=R \rightarrow q'' = 4\pi \epsilon R V_0$
 $\phi = V_0$

↓
 στην περίπτωση
 του +Q, τότε η σφαίρα
 θα περιέχει φορτίο

q'' στο κέντρο της σφαίρας
 (ώστε να ισορροπεί η
 ηλεκτρική δύναμη), ή τιμή
 τέτοια ώστε η σφαίρα

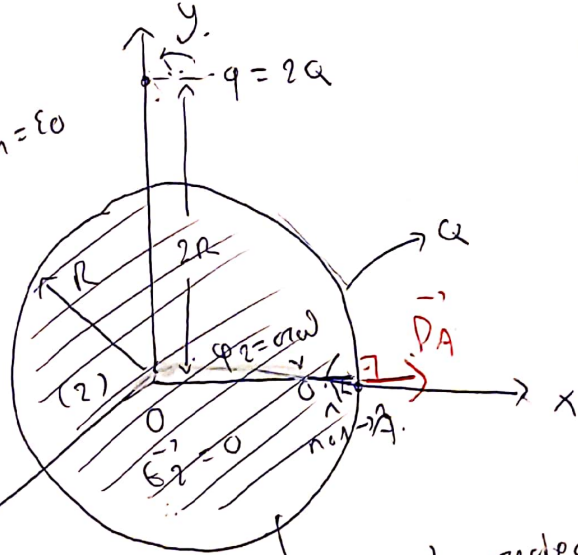
να έχει αυτό φορτίο α
 (Α.Δ.Φ.) $\Rightarrow q' + q'' = \alpha$



1AN23

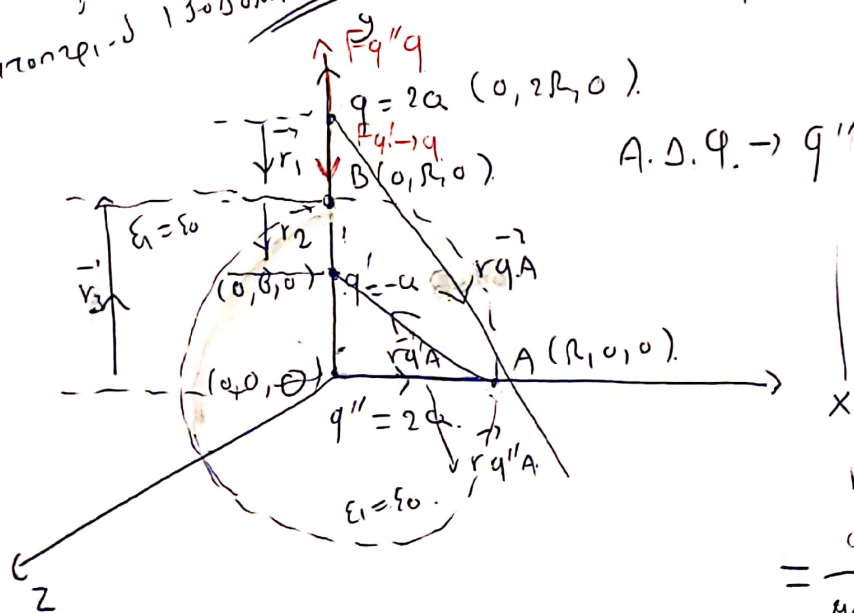
(1) $\epsilon_1 = \epsilon_0$

(1)



αγωγιμή σφαιρικού R
h + Q φορτίο.

κατανομή 15000000



(α) φ της σφαίρας (ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟ ω) = ?

(β) $F_q \rightarrow Q = ?$ η συνολική δύναμη θα είναι αντιστοίχως σφαιρική

(γ) $\epsilon_A, \rho_{SA} = ?$

$Q - q > 0$. ισχύει φορτίο?

όσοι οι πόλοι έχουν
χρησιμοποιώντας το ω θα
αυτοφωτ

Εφόσον η σφαίρα
είναι αγωγιμή
πάντα το ίδιο
δυναμικό (από το
δυναμικό του πεδίου
της). Άρα, h

$$q' = - \frac{R}{d} q = - \frac{R}{2R} q = - \frac{q}{2}$$

$$A.D.Q. \rightarrow q'' + q' = Q \rightarrow q'' = Q - q' = Q - (-\frac{q}{2}) = \frac{3Q}{2}$$

$$B = \frac{R^2}{d} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$$

$$\phi_B = \phi_q + \phi_{q'} + \phi_{q''} =$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{q''}{4\pi\epsilon_0 r_3}$$

ΒΟΛΗ
από τα αποτελέσματα
- και άρα
να βρω το
φ στο σημείο
B (εξωτερικά
μέγιστο)

$$\hookrightarrow \varphi_B = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0(2R-R)} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0(\frac{R-R}{2})} + \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R} - \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} \quad (v),$$

(β) $\vec{F}_{q \rightarrow Q} = - \vec{F}_{Q \rightarrow q}$ Ja βρω δύναμη π Δυναμική
που ασκείται από τα q', q'' στο q
(σφαιρικό)

υπ' μέτα. Ja βρω π αντίστροφη
ώστε να βρω π δυναμική από το q

το (ως προς το ω) δυναμική
- της σφαίρας.
(απόδοσε δυναμική, απεικονιστική)

$$\varphi_q + \varphi_{q'} = 0, \text{ άρα}$$

$$\varphi_{q''} = \frac{q''}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \vec{F}_{q' \rightarrow q} + \vec{F}_{q'' \rightarrow q} =$$

$$= \frac{|q'| |q|}{4\pi\epsilon_0 r_{q'q}^2} \hat{r}_{q'q} + \frac{|q''| |q|}{4\pi\epsilon_0 r_{q''q}^2} \hat{r}_{q''q} =$$

Ja σφαιρικό

$$= \frac{|-Q| \cdot |2Q|}{4\pi\epsilon_0 (\frac{2R-R}{2})^2} (-\hat{y}_0) + \frac{|2Q| \cdot |2Q|}{4\pi\epsilon_0 (2R)^2} \hat{y}_0 = \frac{4 \cdot 2Q^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 9R^2} (-\hat{y}_0) + \frac{4Q^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 4R^2} \hat{y}_0 = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \left[1 - \frac{2}{9} \right] \hat{y}_0$$

$$(γ) \vec{E}_A = \vec{E}_{qA} + \vec{E}_{q'A} + \vec{E}_{q''A} = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r_{qA}^3} \vec{r}_{qA} + \frac{|q'|}{4\pi\epsilon_0 r_{q'A}^3} \vec{r}_{q'A} + \frac{|q''|}{4\pi\epsilon_0 r_{q''A}^3} \vec{r}_{q''A} =$$

$$= \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^3 \sqrt{5}} (2R(-\hat{y}_0) + R\hat{x}_0) + \frac{|-Q|}{4\pi\epsilon_0 \frac{R\sqrt{5}}{2}} [R(-\hat{x}_0) + \frac{R}{2}\hat{y}_0] + \frac{|2Q|}{4\pi\epsilon_0 R^3 \sqrt{2}} R\hat{x}_0$$

$$\begin{aligned} \text{L) } D_A^{-1} &= \epsilon_0 \epsilon_A^{-1} = \frac{Q}{4\pi R^2} \left[\frac{2}{5\sqrt{5}} \left(2(-\hat{y}_0) + 1 \cdot \hat{x}_0 \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{8}{5\sqrt{5}} \left(-\hat{x}_0 + \frac{1}{2} \hat{y}_0 \right) + 2\hat{x}_0 \right] = \end{aligned}$$

$$= \frac{Q}{4\pi R^2} \left[-\frac{4}{5\sqrt{5}} \hat{y}_0 + \frac{2}{5\sqrt{5}} \hat{x}_0 - \frac{8}{5\sqrt{5}} \hat{x}_0 + \frac{4}{5\sqrt{5}} \hat{y}_0 + \frac{16}{5\sqrt{5}} \hat{x}_0 \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow D_A = \frac{Q}{4\pi n^2} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right) \hat{x}_0, (C/m^2) \leadsto$$

Noted, agreed
in meeting since
growth, down 17000-
70,000

$$P_{SA} = \hat{n}_0 \hat{n}_2 (D_2^{-1} - D_1^{-1}) = (-\hat{x}_0) (0 - D_A^{-1}) \Big|_{r=R_{AGES0}} = -N_{AGES0} \hat{x}_0$$

$$= \cancel{\hat{\gamma}_0} \frac{Q}{\mu n^2} \frac{2}{\sqrt{s}} \cancel{\hat{\gamma}_0} = \frac{Q}{2\sqrt{s}\mu n^2}, (C/m^2) \quad \text{75 επιφανείας}$$

η ελπίδα μου είναι
 να φέρω τα αποτελέσματα
 της μελέτης μου
 να είναι καλύτερα
 από τα άλλα

$$r_{qA}^{-1} = 2R(-\hat{y}_0) + R\hat{x}_0 \quad - \quad -6-$$

$$\begin{aligned} \rightarrow |\vec{r}_A'| &= \sqrt{(-2R)^2 + (R)^2} = \\ &= \sqrt{4R^2 + R^2} = \sqrt{5R^2} = \\ &= R\sqrt{5}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{q'A} &= R(-\hat{x}_0) + \hat{y}_0 = \\ &= R(-\hat{x}_0) + \frac{R}{2} \hat{y}_0 \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow |r_{q'A}| = \sqrt{n^2 + \frac{R^2}{4}} = \sqrt{\frac{5R^2}{4}} = \frac{R}{2} \sqrt{5}$$

$$r_{q''A} = R \hat{x}_0, \quad r_{q''A} = R.$$

$$\leadsto p_S \neq \frac{Q}{4\pi R^2}, \text{ now and}$$

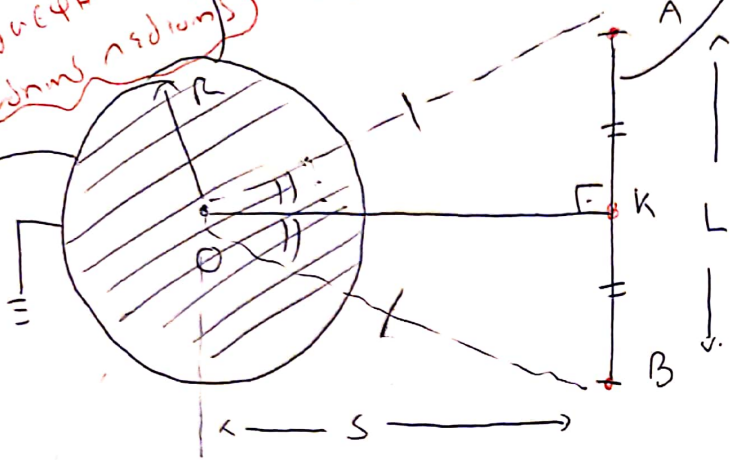
δραψς του φερλου $q = 2\alpha$
 $\{ \pi \}$ αν η αραφα.

100N21

(2):

ωρελα δρεφω
κατανομή ρεδιών

από την γωνία
σφαιρα.



$$r_{OA} = r_{OB} = \sqrt{(OK)^2 + (KB)^2} = \sqrt{S^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} = \sqrt{S^2 + \frac{L^2}{4}}$$

Q σφαιρας = ?

→ δώ το δρεφω
του χαλλινω φορτισ AB

κατανομή
το (AB) αλλη-αλλη line
ση-αλλη σφαιρα η dq' μόνο δρε να

έ/ω δυναμικο σφαιρας = 0

$$r = \sqrt{S^2 + y'^2}$$

+ Q. O. Δ. σε (AB), δρε $dq = \rho l dl \rightarrow$

$$\rightarrow dq = \int_0^L \rho l dl \rightarrow Q = \rho l \cdot L \rightarrow$$

$$\rightarrow \rho l = \frac{Q}{L} \text{ (C/m)},$$

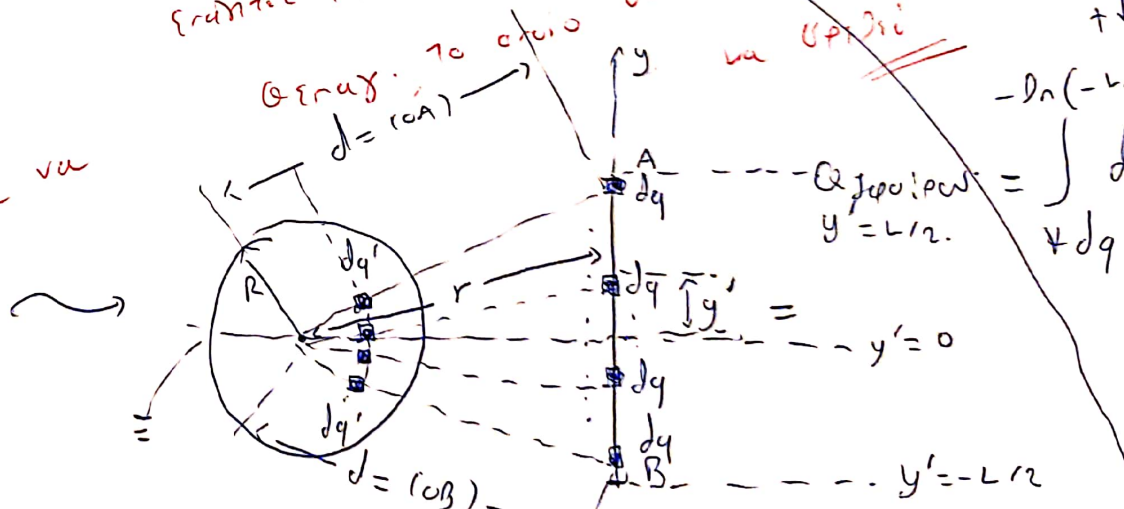
$$dq' = -\frac{QR}{L} \frac{1}{\sqrt{S^2 + y'^2}} dy'$$

$$dq' = -\frac{QR}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy'}{\sqrt{S^2 + y'^2}}$$

σε (AB) του δρε
L/2. του δρε
→ δρε δρε
σε η σφαιρα

$$\rightarrow Q_{σφαιρας} = -\frac{QR}{L} \ln \left(\frac{L}{2} + \sqrt{S^2 + \frac{L^2}{4}} \right) - \ln \left(-\frac{L}{2} + \sqrt{S^2 + \frac{L^2}{4}} \right)$$

$$= -\frac{QR}{L} \ln \left(\frac{L}{2} + \sqrt{S^2 + \frac{L^2}{4}} \right) - \ln \left(-\frac{L}{2} + \sqrt{S^2 + \frac{L^2}{4}} \right)$$



$$dq' = dq \left(-\frac{R}{r} \right) = -\frac{R}{r} dq = -\frac{R}{\sqrt{S^2 + y'^2}} dq = -\frac{R}{\sqrt{S^2 + y'^2}} \rho l dy'$$